

Stundenliste

Name: Felix Dauerer
 Gruppe: 8 Self Balacing Roboter (SBR)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Stunden in h
1	Informieren	Nötige HW für System bestimmen	2
2	HW suchen	Bestellliste erstellen und HW Bestand prüfen	8
3	Projektplan	Meetings um Projektplan zu erstellen	15
4	Simulink	Initialer Aufbau und Lernphase	7
5	Simulink	NeigungsPID entworfen	2
6	Besprechung	Zeitplan und gegenseitige updates und ST-Liste	2
7	Simulink	Reifendrift verringern	2
8	Simulink	PID werte optimiert um Pos-Abweichung zu minimieren	1
9	HW und Code	Angekommene HW testen und Codeaufbau planen	2
10	Simulink	PositionsPID entworfen	3
11	Simulink	Beide PID werte optimiert	3
12	Code	Main loop strukturiert und Motorcode ausgelagert	1
13	PID und Motorcode	Motor und PID-file geschrieben und getestet	5
14	Motor	Motor ansteuern, max RPM testen etc.	3
15	PID und MPU	PID und Sensor zusammen getestet	2
16	HW	gemeinsamer erster Aufbau mit Kabelbindern	1
17	Motor	neuer Motorcode und Umfallschutz angebaut	4
18	Kurzschluss	Kurzschluss an A4988--> Schäden feststellen	6
19	Fehlerbehandlung	Motoren wieder zum laufen bringen --> Zustand vor Fehler	3
20	3D Design	Halterung für Ultraschall und Stepdown Converter	2
21	3D Druck	Druck und anpassen der Halterungen	3
22	HW Aufbau	gedruckte Teile zu neuem Roboter zusammenbauen	2
23	Motorbewegung	PID optimieren und Bewegung flüssiger bekommen	5
24	2Cores	Code aufgeteilt (update Motor vs Berechnungen)	6
25	Code	Microsteps + Medianfilter + keine PID Umrechnung mehr	6
26	Parameter	Auswirkungen von Sampletime und Microsteps getestet	3
27	Fehlersuche	Motorruckeln bei niedriger RPM (Signale am Oszi)	2
28	Neue Treiber	TMC Treiber eingebaut und verglichen	8
29	Motoren	mehere Änderungen probiert und dokumentiert	9
30	Oszi	Versucht Ruckeln zu verstehen (Signale wirken korrekt)	5
31	MPU bei Betrieb	Auslesen der MPU bei voll Betrieb --> Fehler geufnden	2
32	MPU fixen	neue MPU, neuer Code, Kondesatoren --> erste Balance	10
33	PID und MPU	PID werte für neue MPU verbessert	6
34	MPU I2C	I2C Probleme sorgen für kurzen Ausfall --> Timeout erhöht	3
35	Winkelglätten	Winkelfunktion eingeführt mit optimalem Verhältnis	6
36	PID	Optimieren der Werte--> balanciert aber Sprung nach reset	5
37	Präsentation	Erstellung der Präsenation / Problemaufzählung	6
38	PID und Sampletime	finales testen und anpassen der Werte	7
39	Doku	Dokumentation in Latex schreiben	18
40			
41			
42			
43			
Gesamt:			186